

Dizajn i analiza algoritama

Drugi domaći zadatak

MATEMATIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
FILIP MARIĆ, MILAN MITRESKI

jesenji semestar 2025/2026

Tehnički detalji

Drage kolegice i kolege,

Pred vama se nalazi drugi domaći zadatak iz predmeta Dizajn i analiza algoritama u školskoj godini 2025/2026. Drugi domaći zadatak obuhvata grafovske algoritme koje smo obradjivali na časovima vežbi: *DFS, BFS, topološko sortiranje, artikulacione tačke i mostovi, jake komponente povezanosti, najkraći putevi, minimalno povezujuće drvo*.

Domaći zadatak se sastoji od tri zadatka. Broj poena koje je moguće ostvariti na svakom od zadataka dat je uz nazive zadataka. Maksimalan broj poena koji je moguće ostvariti na drugom domaćem zadatku je 5 poena.

Nije obavezno da uradite sve zadatke – možete uraditi jedan, dva ili sva tri zadatka (a možete da ne uradite nijedan, s obzirom da domaći zadaci nisu obavezni, ali pazite na ograničenje da je potrebno da na seminarskom radu, kolokvijumu i domaćim zadacima ostvarite barem 25 poena).

Domaće zadatke predajete u vidu tri *cpp* datoteke (preporučujemo da konačna rešenja zadataka okačite na svoje Alas servere, radi lakše i efikasnije organizacije odbrana, ali ne tako da budu javno dostupni). Termin i mesto predaje i odbrane radova za drugi domaći zadatak biće naknadno objavljeni. Odbranama prisustvuju profesor i asistent. Odbrane domaćih zadataka su obavezne. Ukoliko se na odbrani domaćeg zadatka ustanovi da kôd koji ste predali nije vaš i/ili ga ne razumete, gubite pravo na ostvarivanje poena preko domaćih zadataka.

Želimo vam puno sreće pri izradi domaćih zadataka!

Zadaci

Planinarenje [1 poen]

Tekst zadatka

Stevan je strastveni planinar koji najviše uživa u što dužim planinarskim avanturama. On se nalazi na planini Matriks, specifična po tome što su njeni vrhovi poredjani u matricu veličine $m \times n$. Stevan želi da osvoji što više vrhova na planini Matriks, uz jedan uslov – nakon osvajanja jednog vrha, Stevan sledeći put mora osvojiti vrh koji je viši od tog osvojenog vrha. Stevanu su poznate visine svih vrhova na planini Matriks, a s obzirom da poseduje helikopter, može početi svoju avanturu sa bilo kog vrha na planini Matriks. Odrediti najveći mogući broj vrhova koje Stevan može osvojiti, uzevši u obzir da Stevan, krenuvši sa jednog vrha, mora osvojiti vrh koji se u matrici nalazi neposredno levo, desno, gore ili dole, ili može završiti svoju planinarsku avanturu.

Opis ulaza i izlaza

ULAZ: Na standardni ulaz unosi se prirodni brojevi m i n , a nakon toga mn prirodnih brojeva koji predstavljaju visine vrhova na planini Matriks.

IZLAZ: Na standardni izlaz ispisati najveći mogući broj vrhova koje Stevan može osvojiti.

Primer

ULAZ:

3 3
3 4 5
3 2 6
2 2 1

IZLAZ:

4

2SAT [2 poena]

Tekst zadatka

2SAT predstavlja problem zadovoljivosti iskazne formule date u konjunktivnoj normalnoj formi (KNF) pri čemu svaki konjunkt sadrži tačno dva literala (literal je iskazno slovo ili negacija iskaznog slova). Jedan primer formule u traženom obliku je:

$$(a \vee \neg b) \wedge (c \vee d) \wedge (\neg a \vee e) \wedge (\neg b \vee \neg f)$$

Standard za predstavljanje KNF formula u računaru je DIMACS o kom možete više pročitati [ovde](#). Za datu KNF formulu u kojoj svaki konjunkt sadrži tačno dva literala, koja je data u DIMACS formatu, ispitati da li je iskazno zadovoljiva.

Opis ulaza i izlaza

ULAZ: Na standardni ulaz unosi se broj iskazna formula u DIMACS formatu, pri čemu svaki konjunkt (klauza) sadrži tačno dva literala.

IZLAZ: Na standardni izlaz ispisati `true` ako je formula iskazno zadovoljiva i `false` u suprotnom.

Primer 1

ULAZ:

```
p cnf 4 5
1 -2 0
-1 3 0
2 3 0
-3 -4 0
4 -1 0
```

IZLAZ:

```
true
```

Primer 2

ULAZ:

```
p cnf 4 7
1 2 0
-1 3 0
-3 4 0
-4 -2 0
2 -3 0
-1 -4 0
1 -2 0
```

IZLAZ:

```
false
```

Prijateljsko putovanje [2 poena]

Tekst zadatka

Tri prijatelja, A , B i C , planiraju zajedničko putovanje. Prijatelj A poseduje automobil i započinje putovanje iz jednog grada, sa ciljem da stigne do unapred zadatog odredišta. Između gradova postoje putevi, pri čemu je za svaki put poznata cena putovanja. Tokom putovanja, A mora usput da pokupi prijatelje B i C . Preuzimanje prijatelja moguće je isključivo prolaskom kroz tačno određene puteve, pri čemu se B i C preuzimaju na različitim putevima. Redosled preuzimanja prijatelja nije unapred određen. Odrediti najmanju moguću cenu putovanja od početnog grada do krajnjeg odredišta uz uslov da je potrebno pokupiti B i C .

Opis ulaza i izlaza

ULAZ: Na standardni ulaz se prvo unose brojevi n - broj gradova i m - broj puteva. U narednih m linija dati su podaci o putevima između gradova u obliku $u \ v \ w$ što označava da između gradova u i v postoji put sa cenom putovanja w . U sledećoj liniji data su dva cela broja s i v koji redom predstavljaju grad iz kog prijatelj A polazi i grad u koji treba da stigne. U poslednje dve linije data su po dva cela broja $u1 \ v1$ i $u2 \ v2$, koji označavaju puteve na kojima se nalaze benzinske stanice za preuzimanje prijatelja B i C .

IZLAZ: Na standardni izlaz ispisati najmanju moguću cenu putovanja.

Primer

ULAZ:

```
10 14
1 2 4
1 3 2
2 4 7
3 4 3
3 5 6
4 6 1
5 6 2
6 7 3
7 10 5
6 8 4
8 9 1
9 10 2
5 9 8
2 5 5
1 10
3 4
6 7
```

IZLAZ:

```
14
```